Трекер чтения книг

Мухин Сергей Олегович

15.ИСиП.24.ОФ.О.2.ХК

Актуальность и цель проекта

- **Актуальность:**
  В современном мире люди читают меньше из-за высокой нагрузки и цифрового шума. Трекер помогает структурировать чтение, формировать полезную привычку и видеть конкретный прогресс, что повышает мотивацию.
- **Цель проекта:**
  Разработать интерактивную систему для учёта и мотивации чтения книг с функциями планирования, отслеживания прогресса и анализа статистики.

Задачи проекта

1. Проанализировать предметную область и существующие аналоги трекеров.
2. Спроектировать модель данных на основе массивов объектов.
3. Реализовать CRUD-операции для управления списком книг.
4. Разработать алгоритмы фильтрации книг по статусу («Все», «Читаю», «Закончил», «Отложил»).
5. Создать пользовательский интерфейс с использованием HTML, CSS и динамических DOM-манипуляций.
6. Реализовать модуль локального хранения данных на основе localStorage.
7. Внедрить систему мотивации: цели, достижения, цитаты.
8. Провести комплексное тестирование и отладку приложения.

Технологический стек и архитектура

Технологии:

- **HTML** — семантическая структура страницы
- **CSS** — адаптивный дизайн (Flex/Grid), анимации
- **JavaScript** — вся логика приложения
- **Chart.js** — построение графика прогресса
- **localStorage** — сохранение данных в браузере

Архитектура (модульная):

- index.html — разметка
- style.css — стили
- constants.js — статусы, цитаты, ключи
- utils.js — валидация, даты, проценты
- data.js — работа с localStorage, демо-данные
- bookManager.js — вся бизнес-логика и UI

Обоснование: Простой и надёжный стек без сервера обеспечивает офлайн-доступ и лёгкость использования.

Реализация: основные алгоритмы

Модель данных (объект книги):

- id
- Title – произведение
- Author – автор
- totalPages – всего страниц
- readPages – прочитанных страниц
- Status – статус (читаю/прочитал/отложил)
- startDate – дата первого ввода
- lastUpdate – дата последнего ввода

Реализация: основные алгоритмы

Основные алгоритмы:

- **Добавление книги** — валидация полей → создание объекта → сохранение в массив → перерисовка UI
- **Отметка прогресса** — проверка лимита страниц → обновление readPages → автоматическое изменение статуса на «Закончил» при 100%
- **Расчёт серии (streak)** — сравнение дат в истории чтения с текущим днём
- **Фильтрация** — метод filter() по полю status
- **График** — агрегация данных за 7 дней через Chart.js
- **Достижения** — проверка условий (1 книга, 7 дней, 1000 стр.) и выполнение ежедневной нормы

Реализация UI и UX

Интерфейс (адаптивный, две колонки):

- **Левая панель:** форма добавления, дневная цель с прогресс-баром, цитата дня, блок достижений.
- **Правая панель:** фильтры, таблица книг, статистика (4 карточки), график чтения.
- **Ключевые UX-решения:**
  - Модальное окно для отметки прогресса (не перегружает таблицу)
  - Визуальные бейджи статусов (цветные метки)
  - Мотивационные уведомления при выполнении цели или получении ачивки
  - Прогресс-бар
  - Сохранение всех данных после перезагрузки страницы

Результат работы

- Добавление, отметка и фильтрация книг
- Дневная цель с мотивацией
- 3 достижения (первая книга, 7 дней, 1000 стр.)
- Статистика: завершённые книги, страниц, скорость чтения, серия
- График прогресса за 7 дней
- LocalStorage для офлайн-доступа

Спасибо за внимание!